# Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · IDENTIDADES ALGEBRAICAS

¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s) para todos los reales a y b?

I) $(a-b)^3 = -(b-a)^3$
II) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$
III) $a^2 + b^2 = (a+b)(a+b)$

**A)** Solo I

**B)** Solo II

**C)** Solo III

**D)** Solo I y II

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Analiza I**
   $b - a = -(a-b)$ y el cubo conserva el signo: $(b-a)^3 = -(a-b)^3$. Verdadera.

2. **Analiza II**
   $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. Verdadera.

3. **Analiza III**
   $(a+b)(a+b) = a^2 + 2ab + b^2$. Falsa.

4. **Concluye**
   Solo I y II.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** II también es verdadera.

**B)** I también es verdadera: exponente impar conserva el signo.

**C)** III olvida el término 2ab.

**Idea clave.** Con exponente impar, cambiar el orden de una resta cambia el signo del resultado.